Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 1 — PRELIMINARES Y UNIDAD I (CAPÍTULOS 1 A 3)

Guía docente

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 1 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: preliminares y Unidad I (Capítulos 1 a 3, Encuentros 1 a 6).

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC.

Versión v1.0 (lote 1, para auditoría) · prueba en oficio O1, no definitiva

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 1

Sobre las capacidades

Las capacidades de las fichas (C1, C2 y C7 en este lote) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC. Según el informe de Work, el diseño curricular consultado (mayo de 2026, p. 29) permite que la institución elabore el programa del Plan Optativo; esa lectura no se verificó por separado en este lote.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, redistribuida en los encuentros de diagnóstico, relevamiento y defensa. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución. Las páginas indicadas son las del libro del estudiante.

1. Preliminares: diagnóstico de entrada y mapa de apoyos

El diagnóstico (libro, pág. 5) no lleva nota. Se corrige por área: Programación: ítems 1 a 3. Formularios: ítems 4 y 5. Datos: ítems 6 y 7. Comunicación: ítems 8 y 9. Cada área se marca «firme» (todos los ítems correctos), «a reforzar» (alguno) o «a enseñar» (ninguno), y se compara con la autoevaluación del estudiante: las diferencias grandes se conversan.

Claves del diagnóstico de entrada

Ítem	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Muestra 3 (los valores 9, 12 y 8 superan 7).	Contar también el 7.
2	cupo_libre > 0 Y NO inscripto_en_mismo_horario (o una frase equivalente con «y» y la negación explícita).	Usar «o» en lugar de «y».
3	Para reutilizar código, separar tareas, probar cada parte y cambiar una parte sin tocar el resto.	Responder solo «para ordenar».
4	Nombre: campo de texto. Curso: lista desplegable o botones de opción. Normas: casilla de verificación.	Campo de texto libre para el curso.
5	Se envían al servidor (por GET o POST) a la dirección que indica el formulario; quien los recibe tiene que validarlos, sin confiar en lo que mandó el navegador.	Creer que «quedan guardados en la página».
6	2 (E-03 y E-04).	Contar todos los de Robótica (4).
7	Permite filtrar, ordenar y contar por curso sin separar textos, y evita escribir el curso de formas distintas.	—
8	Se presenta, dice para qué es, cuánto dura y que puede no aceptar; registro formal.	Omitir la posibilidad de negarse.
9	Ejemplo: «En el primer recreo, la fila de la biblioteca hace que muchos estudiantes se vayan sin libro y que la bibliotecaria anote con errores.»	Copiar una oración del texto.

Con los resultados, el docente arma el mapa de apoyos del curso (evidencia del Encuentro 1): una fila por estudiante, identificado por un código, el estado de cada área, el apoyo previsto y con qué asignatura se coordina.

Mapa de apoyos del curso (modelo)

Estudiante (código)	Programación	Formularios	Datos	Comunicación	Apoyo previsto	Coordinar con
E-01						
E-02						
E-03						

Coordinación con otras asignaturas

El mapa de apoyos del Encuentro 1 se comparte con los docentes de Algorítmica y de Laboratorio de 3.°. Según el informe de Work, conviene acordar con Algorítmica antes del Encuentro 13 (modelo de datos) y con Laboratorio antes del Encuentro 19 (construcción del prototipo) qué se refuerza y quién lo hace.

Los contenidos de 1.° y 2.° se diagnostican; los de 3.° son concurrentes y no se exigen como aprendidos al empezar el año. La comparación de alternativas del Capítulo 3 no reemplaza ni repite la matriz de decisión de Algorítmica 3.° (Práctica 4): allí se elige una tecnología; acá, un tipo de solución.

2. Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo).
Tema	Dificultad, problema de información y solución anticipada. Hechos y supuestos. Personas, procesos, datos, recursos y límites de un sistema. Actores e interesados; mapa de interés e influencia. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo.
Indicadores de logro	• Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada. • Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites. • Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones. • Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación. • Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (1 y 2 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Presentación y diagnóstico	aprox. 1,5 HC	Presentación del libro y del caso (preliminares). Diagnóstico de entrada, individual y sin nota: es la «resolución individual breve» de Work. Autoevaluación por área.
Explicación y práctica	aprox. 2,5 HC	Sección 1.1 con la Tabla 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema). Sección 1.2 con la Figura 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.2. Actividades 1 a 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Los equipos firman el acuerdo de trabajo de los preliminares. El docente recoge los diagnósticos y arma el mapa de apoyos del curso (evidencia del Encuentro 1). La Actividad 5 queda como tarea.

Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Devolución del diagnóstico. Sección 1.3 con la Figura 1.2, el Ejemplo resuelto 1.3 y las Tablas 1.4 y 1.5.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 1.4 con el Ejemplo resuelto 1.4: cada estudiante arma su plan de apoyo (Actividad 3). Actividades 1 y 2. Práctica 1 por niveles (aprox. 1,5 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Puesta en común de la Práctica 1. Entrega de la ficha de problema y del mapa de actores (evidencia del Encuentro 2). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 1

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) síntoma; (b) problema de información: falta el dato del estado de los diccionarios; (c) problema que no es de información; (d) solución anticipada; (e) problema de información: el dato llega tarde; (f) problema que no es de información (se acepta «de información» si se justifica que registrar el estado ayudaría a decidir reposiciones). Lo que define (d) es que propone un medio antes de entender el problema.	Clasificar (d) como problema.
2	Personas: profesor de Educación Física, cursos que retiran material, dirección (recibe el aviso). Procesos: prestar, devolver, contar faltantes a fin de mes, avisar. Datos: curso, material y hora; faltantes del mes. Recursos: la hoja, el material, el tiempo del profesor. Límite posible: préstamo, devolución y control mensual dentro; la compra de material, afuera.	Poner «la hoja» como dato.
3	Ejemplo: «Los docentes no cuentan con información confiable sobre qué horarios de la sala de informática están reservados, porque las reservas se anotan en una hoja que se puede borrar.» Hecho: dos docentes coincidieron y una reserva hecha con lápiz fue borrada (relato). A verificar: con qué frecuencia pasa, quién borra, cuántos docentes usan la sala.	Proponer un sistema de reservas como problema.
4	Mejorarían la rapidez y la exactitud al identificar qué ejemplar sale, si cada ejemplar tuviera su código. No dicen si un libro está disponible antes de ir, no producen el informe y no impiden el doble préstamo sin otro control; además exigen etiquetar los ejemplares y comprar equipos. No se adoptan porque es una solución anticipada: se registra y se evalúa después del relevamiento (en el Capítulo 3 queda como extensión).	Rechazarla sin dar razones.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
5	Dentro: el sistema gestionaría pedidos y compras, con nuevos actores (cooperadora, dirección) y un alcance mayor. Afuera: el problema central es el préstamo; la compra recibe del sistema información que cruza el límite, como los títulos más pedidos o los pedidos no atendidos. Se valora el argumento de cada lado y que se nombre la información que cruza.	Dar una sola posición.

Claves de las actividades del Encuentro 2

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) actora, cuando reemplaza registra préstamos; (b) interesada, no actora; (c) interesado, no actor: instala y cuida los equipos (se acepta actor si se justifica que administraría cuentas); (d) ninguno de los dos para el sistema de préstamos (se acepta interesado lejano si se justifica); (e) actor: lector; (f) interesada que recibe información; es actora si consulta ella misma el informe en el sistema.	Confundir «importante» con «actor».
2	Respuesta abierta. Ejemplos: cooperadora (interés 3, influencia 6: aporta recursos; mantener satisfecha); docente que reemplaza a la bibliotecaria (interés 7, influencia 3; mantener informada y consultarla). Se corrige la coherencia entre puntaje, razón y estrategia.	Puntajes sin razón.
3	Plan con qué repasar, dónde (guía de consulta), con quién, antes de qué encuentro y qué evidencia va a mostrar. Incluye una ayuda que el estudiante ofrece.	Plan sin plazos.
4	Si solo se los informa, se pierden las necesidades de los usuarios más numerosos (saber qué hay antes de ir) y el sistema corre el riesgo de no usarse. Propuestas: cuestionario breve, taller con delegados, delegados en las revisiones; consultan, no deciden solos sobre las reglas.	Proponer que los estudiantes voten las reglas.
5	Decide la dirección (influencia alta; aprueba las reglas). Se consulta a la bibliotecaria (gestionar de cerca) y a los docentes del plan lector. Se informa a estudiantes y familias, y se consulta a los delegados. Supuesto a confirmar: que la dirección aprueba las reglas (lo confirma E5-L8 en el Capítulo 2).	No marcar el supuesto.

Práctica 1: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Hechos: V-01, V-02, V-03, V-05, V-08, V-09 y V-11 (V-08 y V-09 son testimonios registrados: la cifra de V-08 y el dato de V-09 hay que verificarlos con quien corresponde). Supuestos: V-04, V-06 y V-12. Soluciones anticipadas: V-07 y V-10. Verificación: V-04, comparar fichas con libros que faltan; V-06, preguntar a estudiantes del turno mañana; V-12, revisar las fichas del mes. Ficha: quién: el encargado, los lectores y la dirección; qué falta: quién tiene cada libro y qué libros se leen más (V-08, V-09, V-11); consecuencia: libros que no vuelven (V-08); soluciones anticipadas: V-07 y V-10. Actores: encargado y lectores; interesadas: dirección y la docente que comentó.
Nivel 2	Lo del Nivel 1 con justificaciones; la oración con cifra a verificar es V-08 («unos quince»). Cinco elementos: personas (encargado, lectores de la tarde, docentes, dirección); procesos (prestar con ficha, devolver tachando, guardar fichas); datos (libro, lector, fechas); recursos (caja, fichas, aula, tres tardes, horas del encargado); límite: préstamo y devolución dentro, compras afuera. Enunciado, por ejemplo: «En la biblioteca de Mbokaja, el encargado y la dirección no saben con certeza quién tiene cada libro prestado ni qué libros se leen más, porque las fichas se pierden o quedan incompletas.» (V-04 es supuesto: se acepta «quedan incompletas» con fuente V-11.)
Nivel 3	Respuesta abierta. Se controla que el relato no tenga nombres ni datos personales, que hechos y supuestos estén separados y que las diferencias con Mbokaja cambien el problema (por ejemplo, horario, tipo de registro, quién atiende).

Lista de cotejo de la Práctica 1

Criterio	Indicador
Clasifica cada oración del relato y justifica la clasificación.	Indicador 4
La ficha de problema distingue lo que se sabe (con fuente V-xx) de lo que hay que averiguar.	Indicador 1
El enunciado del problema no nombra ninguna solución.	Indicador 1
Describe el sistema con sus cinco elementos (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
El mapa distingue actores de interesados que no son actores.	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 1

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Nadie sabe con certeza qué lector tiene cada libro.
2	c	Un supuesto: todavía no se comprobó.
3	d	La secretaria que anota los préstamos.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
4	d	mantener satisfecho, consultándolo en las decisiones que lo afectan.
5	F	Falso. La libreta de la secretaría, la secretaria y sus procesos ya forman un sistema de información manual.
6	V	Verdadero. Aparece antes de entender el problema; se registra y se pregunta qué resolvería.
7	F	Falso. No lleva nota: sirve para el plan de apoyo de cada estudiante y el mapa de apoyos del curso.
8	abierta	Quién: los docentes, la secretaria y la dirección (A-1, A-6). Qué información falta: qué proyector se lleva cada docente y cuándo está libre cada uno (A-2, A-3). Consecuencia: reservas superpuestas (A-3) y decisiones de compra sin datos de uso (A-6). Qué falta averiguar: cuántos pedidos hay por semana, si A-5 es cierto, cómo se devuelven. Se valora que no aparezca «comprar otro proyector» como problema.
9	abierta	Ejemplo: «En el colegio, los docentes y la dirección no cuentan con información confiable sobre qué proyector está reservado o prestado en cada momento ni sobre su uso, porque la libreta no registra el proyector.» A-4 podría reducir la falta de equipos, pero no impide reservas superpuestas ni produce el dato de uso que pide A-6.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: quién (1), qué información falta (1), consecuencia (1), qué falta averiguar (1), cada uno con fuente.	Cada parte por separado. 0 en la parte que propone comprar un proyector como problema.
9	4: enunciado sin solución (2); explicación de por qué A-4 no resuelve las reservas superpuestas ni el dato de uso (2).	1 si el enunciado describe solo el síntoma.

3. Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar

Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)	C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.
Tema	Relevamiento de información: necesidad y solución. Entrevista: preparación, guion y tipos de preguntas. Observación y análisis de documentos. Contraste de fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. Registro numerado; hechos, opiniones y supuestos. Autorización, anonimización y resguardo de los datos.
Indicadores de logro	• Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas. • Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar. • Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos. • Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas. • Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (3 y 4 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 3 — Preparar el relevamiento (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 2.1 con la Tabla 2.1. Preparar y conducir una entrevista, Tabla 2.2 y Ejemplo resuelto 2.1. Lectura del registro E1.
Práctica	aprox. 3 HC	Cada equipo prepara su guion y sus criterios de resguardo (Actividades 3 y 4). Sección 2.2: registro O1, documentos D1 y D2, Ejemplo resuelto 2.2. Actividades 1, 2 y 5.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión cruzada de guiones con la Tabla 2.2. Entrega del guion y de los criterios para resguardar la información (evidencia del Encuentro 3). La Actividad 6 queda como tarea.

Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Registros E2 a E5. Sección 2.3 con la Figura 2.2 y los Ejemplos resueltos 2.3 y 2.4.
Práctica	aprox. 3 HC	Práctica 2: simulación con roles (aprox. 2 HC). Sección 2.4 con el Ejemplo resuelto 2.5 y la Tabla 2.6. Actividades 1 a 3.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Tabla 2.7 (necesidades). Entrega de notas, fuentes y registro de contradicciones (evidencia del Encuentro 4). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 3

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) solución; (c) hecho; (d) necesidad; (e) solución; (f) hecho.	Clasificar (d) como solución.
2	(a) cerrada; (b) abierta; (c) inductora; (d) cerrada; (e) abierta.	Marcar (a) como abierta.
3	Seis preguntas: primero abiertas («¿Qué hacés cuando necesitás un libro para una tarea?», «¿Qué te hace ir o no ir a la biblioteca?»), al final cerradas («¿Cuántas veces fuiste este año?»). Sin tecnologías ni preguntas inductoras.	Preguntar «¿te gustaría una app?».
4	Autorización de la bibliotecaria y conocimiento de la dirección; no se anotan nombres ni cursos; solo conteos y tiempos; sin fotos de personas; notas en la carpeta del equipo, leídas solo por el equipo y el docente; se descartan al pasarlas en limpio o al terminar el proyecto.	Anotar nombres «para no olvidarse».
5	(a) cuestionario; (b) observación, completada con una entrevista; (c) análisis de documentos (reglamento); (d) taller grupal.	Entrevistar a todos los estudiantes para (a).
6	(a) «¿Cómo te gustaría enterarte de si un libro está disponible?»; (b) dos preguntas: «¿Qué libros se piden más?» y «¿En qué meses hay más pedidos?»; (c) «¿Quién debería poder registrar los préstamos?» o «¿Cómo se identifica hoy quien presta?».	Corregir solo una parte de (b).

Claves de las actividades del Encuentro 4

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) hecho relatado por la docente, con una cifra estimada («cinco o seis») a verificar; (b) opinión ambigua: «rápido» hay que precisarlo; (c) supuesto: estimación de la bibliotecaria; (d) hecho observado; (e) opinión: deseo del lector, que expresa una necesidad; (f) hecho documental: lo que dice el reglamento; si se cumple, a verificar.	Tomar (c) como hecho.
2	Título: «Lo que entendimos de nuestras charlas, para que usted lo confirme». N-01: saber en el momento quién tiene cada libro. N-02: que no se pueda anotar el mismo libro a dos chicos. N-04: poder anotar rápido en el recreo sin que después no se entienda. N-05: saber de qué préstamo es un libro que vuelve. N-06: tener el informe del mes sin contar a mano y sin errores. Preguntas: «¿Qué significa para usted que sea fácil?» y «¿En qué situaciones un préstamo queda sin curso?».	Usar palabras técnicas.
3	D1-A4 pide anotar el curso; D2-8 muestra seis préstamos sin curso. Necesidad del reglamento y de la dirección: un informe por curso exacto (E5-L2). Necesidad de la práctica: anotar rápido en hora pico (E1-L2). Pregunta: «¿Por qué algunos préstamos quedan sin curso? ¿En qué situaciones pasa?» (E4-L12 responde en parte).	Culpar a la bibliotecaria.
4	No hay un conflicto necesario: E5-L4 descarta gastos y servicios pagos; E3-L3 pide saber antes de ir, lo que puede resolverse sin un servicio pago (por ejemplo, una consulta en la computadora de la biblioteca o una lista publicada). Necesidades: la directora, no gastar; el lector, no perder el recreo. Al encargado de informática: si la computadora de la biblioteca puede mostrar el catálogo a otros equipos del colegio sin internet y si hay una red interna.	Concluir «hay que hacer una app» o «no se puede».
5	«¿Cómo le gustaría consultar si un libro está disponible?» o «¿Qué le ayudaría a saber quién tiene cada libro?». El analista perdió la respuesta propia de Mirta: obtuvo un «sí» de cortesía que no vale como dato (H9).	Reemplazar la app por otra tecnología en la pregunta.

Práctica 2: tarjetas de rol (para fotocopiar y recortar)

Cada tarjeta la recibe solo quien hace ese papel. Los analistas no las leen. Si un analista hace una pregunta inductora, quien hace el papel responde con cortesía pero sin agregar información.

Encargado de la biblioteca — Prof. Hugo Benítez

Lo que hacés: abrís lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 16:00. Anotás cada préstamo en la ficha del libro y, cuando vuelve, tachás la línea.

Lo que te preocupa: los libros de la lectura obligatoria se agotan el primer día. El año pasado no volvieron unos quince libros.

Tu opinión: el plazo de siete días es corto; para vos tendría que ser de quince días.

Solo si te preguntan cómo prestás a los docentes: «A los docentes no les hago ficha; los anoto en un cuaderno mío, porque ellos siempre devuelven».

Solo si te preguntan qué te gustaría cambiar: «Me gustaría abrir en un recreo de la mañana, pero no tengo horas asignadas».

Lectora — Sofía, 8.° grado, turno mañana

Lo que hacés: venís muy poco, porque la biblioteca abre de tarde y vos estudiás de mañana.

Lo que te preocupa: no sabés qué libros hay; a veces te enterás de un libro cuando ya lo devolvieron.

Tu opinión: la biblioteca tendría que abrir de mañana.

Solo si te preguntan cómo conseguís los libros: «Le pido a una amiga del turno tarde que lo saque a su nombre y me lo pase».

Si te preguntan algo que no está en esta tarjeta, respondé «no sé».

Dirección — Lic. Graciela Núñez

Lo que hacés: aprobás las normas de la biblioteca y decidís qué libros se compran con el aporte de la cooperadora.

Lo que te preocupa: querés saber qué libros se leen más, para decidir las compras. Los datos de los estudiantes, que son menores de edad, no pueden circular.

Tu opinión: el plazo de siete días de las normas está bien.

Solo si te preguntan por los recursos del año próximo: «El Prof. Benítez va a tener cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis».

Si te piden un dato que no está en esta tarjeta, respondé que lo vas a averiguar.

Práctica 2: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Guion con tres abiertas y dos cerradas, sin inducir, con una pregunta sobre los docentes. Dato oculto: si se pregunta cómo presta a los docentes, el encargado cuenta que no les hace ficha y los anota en un cuaderno propio. Contradicción esperada: ese registro paralelo frente a M-N3. También vale el plazo: el encargado opina quince días, M-N1 fija siete.
Nivel 2	Hallazgos de dos fuentes, con naturaleza (hecho, opinión, supuesto). Contradicciones: registro paralelo de docentes frente a M-N3; préstamo a nombre de una amiga (la lectora, si se le pregunta cómo consigue los libros) frente a M-N2; plazo de quince días (encargado) frente a siete (M-N1 y dirección). Necesidades posibles: saber quién tiene cada libro, también los de docentes; acceso del turno mañana; saber qué libros se leen más; proteger los datos de menores; que los libros vuelvan.
Nivel 3	Lectora frente a dirección: la lectora quiere acceso a la mañana; la dirección no menciona el turno mañana y adelanta que el encargado tendrá menos horas (solo si se le pregunta por los recursos). Necesidad no expresada: los lectores del turno mañana no tienen acceso real (V-06, M-N4 y la tarjeta de la lectora); también vale el riesgo de menos horas. Opciones para el plazo o para el acceso, con ventajas y desventajas, sin elegir; decide la dirección. Anonimización: «Sofía» pasa a «Lectora 1»; se evalúa si «8.°, turno mañana» la identifica y se generaliza.

Lista de cotejo de la Práctica 2

Criterio	Indicador
El guion tiene objetivo, abiertas antes que cerradas y ninguna pregunta inductora, doble o técnica.	Indicador 1
Usa al menos dos técnicas o dos fuentes (entrevistas y normas).	Indicador 2
Cada línea del registro tiene código y los hallazgos separan hechos, opiniones y supuestos.	Indicador 3
Registra al menos una contradicción con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición.	Indicador 4
Los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios.	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 2

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades.
2	b	¿No le parece que lo mejor sería una aplicación para el celular?
3	b	La observación directa en la biblioteca durante el recreo.
4	a	un supuesto: la encargada da por cierta una causa que nadie comprobó.
5	F	Falso. Es una propuesta: se pregunta qué necesidad hay detrás y recién de ahí sale la necesidad.
6	V	Verdadero. Es la trazabilidad, que permite discutir y confirmar cada hallazgo.
7	F	Falso. El analista registra ambas posiciones, busca las necesidades y eleva el conflicto con opciones a quien decide.
8	abierta	T1-L1: hecho (describe cómo se presta; se puede comprobar). T1-L3: hecho (se rompió uno y no se anotó). T1-L4: opinión que contiene una propuesta de solución (comprar microscopios digitales); se registra y se pregunta qué necesidad hay detrás. Un punto por cada clasificación justificada y uno por identificar la propuesta.
9	abierta	Contradicción: T1-L1 (solo dentro del laboratorio) frente a T2-1 (los docentes pueden retirar materiales para el aula). También vale T1-L3 frente a T2-2 (no se anotó una salida). Necesidad no expresada: saber en todo momento quién tiene cada microscopio (sale de T1-L3 y T2-2). Se eleva a la dirección o a quien aprobó las normas, con opciones. Un punto por cada fuente citada, uno por la necesidad y uno por indicar a quién se eleva.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: T1-L1 hecho (1), T1-L3 hecho (1), T1-L4 opinión (1), identifica T1-L4 como propuesta (1).	Cada parte por separado; sin justificación, la mitad.
9	4: dos fuentes de la contradicción (2), necesidad no expresada (1), a quién se eleva (1).	Cada parte por separado.

Integración del candidato del Capítulo 2

El capítulo se construyó con el plan de integración aprobado en la Fase 2. Destino de cada elemento del candidato:

Destino de los 31 elementos del candidato

Elemento del candidato	Destino	Acción
S41	2.1	Adaptar
TABLA_NRS	2.1 (Tabla 2.1)	Adaptar

Elemento del candidato	Destino	Acción
CONCEPTO_ELICITAR	2.1	Adaptar
S42	Capítulo 1 (1.3)	Trasladar
EJ1	Capítulo 1 (Ejemplo resuelto 1.3)	Trasladar
TABLA_EJ1	Capítulo 1 (Tabla 1.4)	Trasladar
S43	2.1 y 2.2	Dividir
TABLA_TECNICAS	2.2 (Tabla 2.3)	Conservar
EN_PARAGUAY	2.1	Conservar
S44	2.1	Conservar
TABLA_PREGUNTAS	2.1 (Tabla 2.2)	Conservar
EJ2	2.1 (Ejemplo resuelto 2.1)	Conservar
S45	2.4	Adaptar
TRANSCRIPCION_E1	2.1 (registro E1)	Conservar
EJ3	2.4 (Ejemplo resuelto 2.5)	Adaptar
TABLA_HALLAZGOS	2.4 (Tabla 2.5)	Adaptar
S46	Capítulo 4	Retirar
CONCEPTO_RC	Capítulo 4	Retirar
EJ4	Capítulo 4	Retirar
TABLA_RC	Capítulo 4	Retirar
S47	2.3	Adaptar
EJ5	2.3 (Ejemplo resuelto 2.3)	Adaptar
S48	2.4	Adaptar
TRANSCRIPCION_E2	2.3 (registro E2)	Conservar
OBSERVACION_O1	2.2 (registro O1)	Conservar
ACT_E7	Actividades del Encuentro 3	Adaptar
ACT_E8	Actividades del Encuentro 4	Adaptar
NIVELES	Práctica 2	Adaptar
EVAL_ITEMS	Evaluación del Capítulo 2	Adaptar
CALENDARIO_REDUCIDO	Capítulo 2	Adaptar
REPASO	Capítulo 2	Adaptar

4. Capítulo 3 — Elegir un alcance posible

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Objetivos, resultados esperados y su relación con las necesidades. Alternativas de solución y factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Recursos y riesgos: probabilidad, impacto, mitigación y contingencia. Alcance mínimo, exclusiones y reglas a negociar. Acuerdo de proyecto, roles y versiones. Revisión de la Unidad I (hito H1).
Indicadores de logro	• Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier. • Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. • Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones. • Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar. • Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (5 y 6 de la secuencia anual). El Encuentro 6 incluye la revisión de la Unidad I (hito H1).

Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 3.1 con el Ejemplo resuelto 3.1 y la Tabla 3.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 3.2 con las Tablas 3.2 y 3.3 y el Ejemplo resuelto 3.2. Sección 3.3 con la Tabla 3.4, la Figura 3.1, el Ejemplo resuelto 3.3 y las Tablas 3.5 y 3.6. Cada equipo arma su tabla de factibilidad y riesgos. Actividades 1 a 3.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Entrega de la tabla de factibilidad y riesgos (la «matriz de factibilidad y riesgos» de Work; evidencia del Encuentro 5). Práctica 3, Nivel 1, empieza en clase y se completa como tarea; la Actividad 5 también es tarea.

Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Preparación	aprox. 1 HC	Sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y las Tablas 3.7 y 3.8. Los equipos terminan su acuerdo (Actividad 2) y aplican la lista de verificación del H1.
Defensa del H1	aprox. 3 HC	Presentación de cada equipo (unos 10 minutos) y ronda de preguntas individuales, con la rúbrica. El tiempo depende de la cantidad de equipos: con más de seis, se reparte en dos bloques.
Correcciones y cierre	aprox. 1 HC	Cada equipo registra en la bitácora las observaciones y planifica las correcciones (evidencia: H1 con correcciones). Actividades 3 y 4 como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 5

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) tarea; como objetivo: «Que los docentes sepan con anticipación si hay ejemplares suficientes para su curso». (b) objetivo. (c) solución; como objetivo: «Que los lectores consulten la disponibilidad sin ir al mostrador». (d) objetivo. (e) solución (y una decisión de recursos); como objetivo, por ejemplo: «Que la bibliotecaria registre los préstamos con el equipo disponible».	Aceptar (c) porque «es lo que vamos a hacer».
2	(a) contingencia; (b) mitigación; (c) contingencia; (d) mitigación.	Confundir (c) con mitigación.
3	Ejemplo: «Con datos inventados, un ejemplar ya prestado se intenta prestar a otro lector: el sistema lo rechaza y la lista de préstamos activos sigue mostrando un solo préstamo de ese ejemplar.» Una persona ajena sigue los pasos y mira la lista.	Resultado sin algo observable.
4	Probabilidad media: la bibliotecaria quiere el cambio, pero dice «yo no soy de computadoras» (E1-L10). Impacto alto: sin su uso el sistema no sirve, y la nota exige su conformidad (D0-5). Mitigación: revisiones con ella en cada unidad y práctica guiada. Contingencia: ajustar según sus observaciones y mantener el registro manual mientras tanto. Responsable: relación con los interesados.	Mitigación y contingencia iguales.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
5	No es correcto: es un supuesto sin fuente. Se marca «a verificar» y se pregunta al encargado de informática o se revisa la documentación de la herramienta. Valorar sin evidencia sesga la comparación.	Aceptar la valoración «porque es probable».
6	La alternativa C pierde factibilidad técnica y operativa; conseguir otro equipo choca con E5-L4. B también queda comprometida. La recomendación honesta pasa a A (registro manual mejorado), con un alcance reducido: N-05 y N-09 completas, N-01 y N-06 en parte; N-02 y N-03 quedan sin resolver y se declara. El curso puede seguir construyendo el prototipo con datos inventados como ejercicio, pero la biblioteca no lo usaría.	Mantener C sin cambios.

Claves de las actividades del Encuentro 6

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) registro; (b) relación con los interesados; (c) versiones y recursos; (d) coordinación.	—
2	Acuerdo con las diez secciones de la Tabla 3.7, versión y fecha, fuentes, supuestos marcados, exclusiones con razón y firmas. En la revisión cruzada, cada punto incumplido lleva una corrección concreta.	Copiar el acuerdo del equipo modelo.
3	Se registra como solicitud de cambio: se analiza el impacto (nuevos actores y reglas, tiempo, riesgo R-04), se consulta y decide la dirección. Si se acepta, se actualiza el acuerdo (v1.1) y el alcance; si no, queda como extensión. No alcanza con «sí» (riesgo de no terminar) ni con «no» (la dirección tiene autoridad).	Agregarlo sin registrar.
4	Ejemplos: «¿Por qué el registro manual queda como contingencia?» (respuesta: R-01 y R-02); «¿Por qué los permisos están en el núcleo?» (respuesta: E4-L8 y E5-L6); «¿Por qué se excluyen las reservas en línea?» (respuesta: E4-L10).	Preguntas que se responden con sí o no.

Práctica 3: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	A (registro manual mejorado): operativa media o alta (el encargado ya usa fichas; voluntarios de 9.° los miércoles, M-F5); técnica alta (no necesita equipos, M-F1 y M-F2); económica alta (materiales de oficina, M-F3); calendario alta. C (prototipo propio): operativa baja (la biblioteca no tiene computadora, M-F1; el encargado tendrá menos horas, M-F4); técnica baja (M-F1, M-F2); económica baja: la cooperadora no paga una computadora (M-F3); calendario media. Objetivo para MN-01: «Que el encargado sepa qué lector tiene cada libro prestado, también los de docentes». Resultado: una planilla única de préstamos activos cuyo recuento coincide con los libros que faltan en el estante. Recomendación: A, resignando la consulta anticipada y el informe automático.
Nivel 2	B (planilla en la notebook de la secretaría): la notebook se usa a la mañana (M-F1) y la biblioteca abre a la tarde; su uso a la tarde y su traslado quedan «a verificar»; sin internet (M-F2). Riesgos posibles: pérdida de fichas o planillas (mitigación: armario con llave, M-F3); menos horas del encargado (M-F4; mitigación: voluntarios, M-F5); préstamos a nombre de otro; datos de menores a la vista. Exclusiones: sistema informático propio, reservas, apertura a la mañana (requiere horas; decide la dirección). Recomendación dirigida a la directora, con lo que se resigna.
Nivel 3	Datos que cambian la recomendación respecto de Arapoty: M-F1 (no hay computadora) y M-F4 (menos horas). Solución no informática para MN-02: abrir un recreo de la mañana con los voluntarios de 9.° (M-F5) bajo supervisión, o un buzón de pedidos a la mañana con entrega a la tarde; se analiza su factibilidad. Para que C fuera la mejor opción: una computadora disponible en la biblioteca, alguien que la mantenga y horas suficientes del encargado.

Lista de cotejo de la Práctica 3

Criterio	Indicador
Cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar».	Indicadores 2 y 4
No hay números ni sumas de puntajes en la comparación.	Indicador 2
Los objetivos citan necesidades MN y tienen un resultado comprobable.	Indicador 1
Los riesgos tienen probabilidad, impacto, mitigación y contingencia (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
La recomendación dice qué se resigna y quién decide.	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 3

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	Que la coordinación conozca los inscriptos de cada taller al cerrar la inscripción.
2	b	¿Las personas van a usar la solución en su trabajo real?
3	b	una contingencia: se usa si el riesgo ocurre.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
4	d	K-5: no hay presupuesto para comprar programas.
5	F	Falso. Las factibilidades no se compensan: si las personas no la van a usar, la solución no sirve.
6	F	Falso. Es un acuerdo explícito sobre lo que no se hace en este proyecto; puede proponerse como extensión o tramitarse como cambio.
7	V	Verdadero. Es el 40 % de evidencia individual de la propuesta editorial.
8	abierta	Hoja mejorada: técnica alta (no necesita equipo); calendario alto (se prepara antes de K-6). Prototipo propio: técnica media o baja (computadora compartida, sin internet, K-4; habría que probar si funciona sin conexión); calendario bajo (tres semanas, K-6). Un punto por cada valoración con razón y fuente. No se aceptan puntajes sumados.
9	abierta	Ejemplo: riesgo «inscripción duplicada en talleres del mismo horario» (fuente: K-2): probabilidad alta, impacto medio; mitigación: la hoja muestra el horario y se controla al anotar; contingencia: la coordinación resuelve los duplicados antes de publicar las listas. Exclusión: inscripción por internet, porque la computadora no tiene conexión (K-4). Un punto por cada elemento correcto (riesgo con valoraciones, mitigación, contingencia, exclusión con razón).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: una valoración con razón y fuente por cada celda pedida (cuatro celdas).	Sin fuente, medio punto. 0 si se suman puntajes.
9	4: riesgo con probabilidad e impacto (1), mitigación (1), contingencia (1), exclusión con razón (1).	Cada parte por separado.

5. Rúbrica del hito H1: problema y alcance defendidos

Para cada criterio se registran dos niveles: el del producto del equipo y el individual de cada integrante. El nivel del criterio combina los dos en la proporción 60 % (producto del equipo) y 40 % (evidencia individual). Por ejemplo, si se asignan 4, 3, 2 y 1 puntos a los niveles Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 3 × 0,6 + 2 × 0,4 = 2,6 para ese estudiante en ese criterio. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la explicación en la ronda de preguntas, la resolución de un cambio acotado que proponga el docente, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La coevaluación orienta la devolución, pero no reemplaza la valoración docente.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H1: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Problema delimitado (C1)	Enunciado sin soluciones, con fuentes; distingue lo que el sistema puede y no puede mejorar, y lo aplica a una variante.	Enunciado sin soluciones, apoyado en el dossier.	Enunciado con alguna solución anticipada o sin fuentes.	Describe síntomas o una solución en lugar de un problema.
Evidencia del relevamiento (C2)	Necesidades con fuentes contrastadas, contradicciones registradas y elevadas, y una necesidad no expresada.	Necesidades con fuentes existentes; hechos, opiniones y supuestos separados.	Fuentes incompletas o que no respaldan; mezcla opiniones con hechos.	Necesidades sin fuente o inventadas.
Objetivos y alternativas (C1)	Objetivos con necesidades y resultados comprobables; compara tres tipos de solución con razones, fuentes y «a verificar».	Objetivos vinculados a necesidades; compara al menos dos alternativas con las cuatro factibilidades.	Objetivos-tarea o factibilidades sin razones.	Sin comparación o con una alternativa elegida de antemano.
Alcance, exclusiones y riesgos (C1)	Alcance con permisos mínimos, exclusiones razonadas y riesgos con mitigación, contingencia y responsable; anticipa un cambio.	Alcance con exclusiones y riesgos principales tratados.	Alcance impreciso o riesgos sin mitigación.	Sin exclusiones o con un alcance irrealizable.
Organización y registro del equipo (C7)	Acuerdo con versión, roles y cambios registrados; bitácora al día con aportes de todos; correcciones del H1 incorporadas.	Acuerdo con versión y roles; bitácora con aportes.	Acuerdo incompleto o bitácora irregular.	Sin acuerdo ni bitácora.

Evidencias de cada criterio

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Problema delimitado	Ficha de problema y enunciado	Explica de dónde sale el enunciado y responde una variante del docente
Evidencia del relevamiento	Dossier y lista de necesidades	Rastrea una necesidad hasta su línea de registro
Objetivos y alternativas	Tabla de objetivos, comparación y recomendación	Justifica la recomendación y lo que se resigna
Alcance, exclusiones y riesgos	Alcance, exclusiones y tabla de riesgos	Explica un riesgo y su tratamiento
Organización y registro del equipo	Acuerdo de proyecto y bitácora	Aporte propio registrado en la bitácora y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H1 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Problema delimitado				
	Evidencia del relevamiento				
	Objetivos y alternativas				
	Alcance, exclusiones y riesgos				
	Organización y registro				

6. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (informe de distribución del esfuerzo, Fase 2), la Unidad I pasa de seis a cinco encuentros. Cada capítulo del libro del estudiante tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad I en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
1	1	Sin cambios: reto, diagnóstico de entrada, secciones 1.1 y 1.2.
2	2	Sin cambios: secciones 1.3 y 1.4, Práctica 1.
3	3	Sin cambios: preparar el relevamiento.
4	4	Sin cambios: contrastar y registrar, Práctica 2.
5 y 6	5	Se unen: factibilidad con dos alternativas (A y C), riesgos R-01 a R-04, alcance y exclusiones, H1 como defensa breve por equipo. El acuerdo de proyecto y la Práctica 3 pasan a tarea.

7. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los preliminares y de los Capítulos 1 a 3	Redacción original para este libro. El Capítulo 2 integra textos del candidato del Capítulo 2 (Fase 2), según su plan de integración.	Propios del proyecto.
Figuras 1.1, 2.2 y 3.1	Generadas con build/diagramas.py (matplotlib).	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 1.2 y 2.1	Adaptadas de las figuras del candidato del Capítulo 2, generadas por código.	Propias.
Caso Arapoty: institución, personas, registros y necesidades	Inventados. E1, E2, E3 y O1 vienen del candidato del Capítulo 2; las líneas de E4 y E5 que cita el Capítulo 4 se copiaron sin cambios; D0, D1, D2 y las necesidades son nuevos. Fuente única: caso/dossier.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja	Inventado para este lote (caso/mbokaja.py).	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, alcance mínimo y reglas a negociar	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3 y §7.2), como propuesta editorial.	Insumo interno del proyecto.
Constitución Nacional, art. 140	Referencia legal pública, citada en el recuadro «En Paraguay».	No aplica.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios, personas, títulos ni la matriz de decisión de ese libro.	No aplica.